POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Computer Vision**
Kod przedmiotu:	COV
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	Dr Tadeusz Puźniakowski
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Zapoznanie z podstawowymi problemami wizji komputerowej, metodami ich rozwiązywania oraz oceny przygotowywanych rozwiązań.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Narzedzia Sztucznej Inteligencji (NAI)	Podstawy dzialania sieci neuronowej; transfer learning; self-supervised learning; foundation models; podstawy PyTorch; praca ze srodowiskami Colab, HuggingFace
ALG - Algebra liniowa z geometria	Podstawowe operacje na macierzach

5. Treści programowe

1. Podstawowe operacje przetwarzania obrazu. Zapoznanie z biblioteką OpenCV.
2. Podstawy działania sieci splotowej.
3. Zaawansowane architektury bazujące na sieciach splotowych (LeNet, AlexNet, VGG, Inception).
4. Zaawansowane architektury bazujące na sieciach splotowych (ResNet, DenseNet, MobileNet, SqueezeNet, EfficientNet). Transfer Learning.
5. Detekcja obrazu. Architektura modeli typu YOLO.
6. Segmentacja obrazu. Metryki do segmentacji oraz najbardziej znane architektury.
7. Autoencoder oraz Variation Autoencoder.
8. Generative Adversarial Networks.
9. Image transformer.
10. Stable Diffusion.
11. Segment Anything oraz DINO.
12. Generowanie obrazu. Style Transfer.
13. Rekonstrukcja 3D na podstawie obrazu 2D.
14. Detekcja pozy. Rozpoznawanie twarzy.

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie:zaawansowane koncepcje i techniki przetwarzania obrazów cyfrowych, w tym metody segmentacji obrazu, detekcji krawędzi i wykrywania obiektów; posiada wiedzę na temat zastosowania splotowych i transformerowych sieci neuronowych w zadaniach klasyfikacji, detekcji, segmentacji i generowania obrazów; rozumie zasady działania algorytmów przetwarzających obrazy 2D i 3D oraz sekwence wideo; zna podstawy przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym i optymalizacji wydajności algorytmów computer vision; jest zaznajomiony z bibliotekami i frameworkami takimi jak OpenCV, PyTorch i HuggingFace stosowanymi w implementacji rozwiązań z zakresu widzenia komputerowego; rozumie wyzwania związane z przetwarzaniem dużych zbiorów danych obrazowych i metody ich efektywnego składowania i analizy.

- Student zna i rozumie:kluczowe zagadnienia i metody z zakresu computer vision, w tym techniki przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych; rozumie podstawy algorytmów segmentacji obrazu, detekcji krawędzi i cech charakterystycznych; zna metody rozpoznawania obiektów i twarzy w obrazach oraz sekwencjach wideo; jest zaznajomiony z technikami rekonstrukcji trójwymiarowej sceny z obrazów dwuwymiarowych; zna podstawy deep learningu w zastosowaniu do zadań widzenia komputerowego, w tym architekturę i zastosowania sieci neuronowych splotowych in transformerowych ; jest świadomy wyzwań związanych z przetwarzaniem obrazów w czasie rzeczywistym i optymalizacją wydajności algorytmów wizyjnych.
- Student zna i rozumie:zaawansowane pojęcia i techniki w dziedzinie computer vision; rozumie głębokie modele uczenia maszynowego stosowane w analizie obrazów, w tym architektury sieci neuronowych takie jak CNN, R-CNN, YOLO, autoencoder, GAN, modele dyfuzyjne, transformery do obrazów; zna zaawansowane metody detekcji i segmentacji obiektów, w tym techniki segmentacji semantycznej i instancyjnej; rozumie zasady działania systemów śledzenia wielu obiektów (multi-object tracking) w czasie rzeczywistym; jest zaznajomiony z technikami generowania i manipulacji obrazów przy użyciu modeli generatywnych, takich jak GANy i dyfuzyjne; zna metody uczenia się bez nadzoru i samonadzorowanego w kontekście analizy obrazów; rozumie problematykę interpretacji i wyjaśnialności modeli wizyjnych; zna zaawansowane techniki przetwarzania obrazów medycznych i przemysłowych; rozumie zasady działania i zastosowania systemów widzenia maszynowego w robotyce i pojazdach autonomicznych; jest zaznajomiony z aktualnymi narzędziami i bibliotekami takimi jak PyTorch, czy OpenCV, stosowanymi w zaawansowanych projektach computer vision.

Umiejętności

- Student potrafi:
- samodzielnie poszerzać wiedzę z zakresu computer vision, wykorzystując platformy e-learningowe jak Coursera czy edX czy kursy na platformie YouTube; implementować i testować algorytmy wizyjne, korzystając z otwartych repozytoriów kodu; śledzić postępy w dziedzinie poprzez lekturę artykułów naukowych i uczestnictwo w webinarach; efektywnie rozwiązywać problemy techniczne przy użyciu forów specjalistycznych; tworzyć własne projekty wizyjne i dzielić się nimi online; uczestniczyć w wirtualnych grupach studyjnych, rozwijając praktyczne umiejętności w dziedzinie przetwarzania obrazów i sztucznej inteligencji.
- Student potrafi:współpracować w zespole nad projektami computer vision; trafnie oszacować czas i zasoby potrzebne do implementacji algorytmów przetwarzania obrazu; tworzyć realistyczne harmonogramy projektów wizyjnych, uwzględniające etapy od zbierania danych po testowanie; zarządzać priorytetami w złożonych zadaniach, jak systemy rozpoznawania twarzy; efektywnie komunikować postępy techniczne zespołowi; dostosowywać plan do zmian, utrzymując terminowość dostaw; przewidywać i zarządzać ryzykiem w projektach uczenia maszynowego dla analizy obrazów.
- Student potrafi:zdiagnozować złożone problemy w dziedzinie computer vision, takie jak niska dokładność detekcji obiektów w trudnych warunkach oświetleniowych; zaprojektować rozwiązanie wykorzystujące zaawansowane techniki, np. transfer learning czy data augmentation; dobrać odpowiednie narzędzia, jak PyTorch czy TensorFlow, oraz zestaw danych do treningu; określić etapy implementacji, od preprocessingu

obrazów po fine-tuning modelu; zrealizować projekt, iteracyjnie optymalizując wyniki poprzez dostrajanie hiperparametrów i analizę błędów; ocenić efektywność rozwiązania przy użyciu odpowiednich metryk i testów; zaadaptować wdrożone rozwiązanie do wymagań czasu rzeczywistego lub ograniczeń sprzętowych.

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do:wykorzystania technik computer vision w rozwoju innowacyjnych rozwiązań naukowych i społecznych; zastosowania algorytmów przetwarzania obrazów w medycynie, np. do automatycznej analizy zdjęć rentgenowskich czy wykrywania nowotworów; wdrażania systemów rozpoznawania twarzy, z uwzględnieniem aspektów etycznych; tworzenia zaawansowanych systemów wizyjnych dla pojazdów autonomicznych, przyczyniając się do rozwoju inteligentnego transportu; implementacji rozwiązań augmented reality w edukacji i przemyśle; rozwijania technologii computer vision wspierających osoby z niepełnosprawnościami wzroku; projektowania systemów monitoringu środowiska wykorzystujących analizę obrazów satelitarnych; aktywnego udziału w otwartych projektach badawczych, dzieląc się wiedzą i kodem z globalną społecznością naukową.
- Student jest gotów do:ustalenia kluczowych priorytetów w projektach computer vision, takich jak wybór optymalnej architektury sieci neuronowej dla danego zadania wizyjnego; określenia krytycznych etapów w procesie rozwoju systemu rozpoznawania obrazów, od przygotowania danych po optymalizację modelu; priorytetyzacji zadań w zespole pracującym nad złożonym projektem widzenia maszynowego, uwzględniając terminy i zasoby; identyfikacji najważniejszych metryk oceny wydajności algorytmów przetwarzania obrazu w kontekście wymagań projektu; ustalenia kolejności implementacji funkcji w systemie analizy wideo, zaczynając od najbardziej istotnych dla użytkownika końcowego; określenia priorytetów w optymalizacji czasu wykonania algorytmów wizyjnych dla aplikacji czasu rzeczywistego; efektywnego zarządzania czasem i zasobami w procesie treningu i walidacji modeli deep learning do zadań wizyjnych.

7. Kryteria oceny

- Case study - prezentacja oprogramowania (ostatnie 4 zajęcia).
- Ćwiczenia / Laboratorium/Lektorat:
- Rozwiązywanie zadań w Google Colab (pierwsze 10 zajęć).
- Projekt zespołowy (ostatnie 5 zajęć).
- Laboratorium oraz Projekt
- Kryteria oceny
- Ocena zadań laboratoryjnych
- Prezentacja projektu zespołowego w trakcie sesji posterowej, jakość kodu i dokumentacji. 50% laboratorium, 50% projekt.

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Géron, Aurélien. Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. "O'Reilly Media, Inc.", 2022. Rozdział 14, 17

Uzupełniająca:

- Foley, James D., et al. "Computer graphics: Principles and practice, in c."Color Research and Application 22.1 (1997): 65-65. Rozdział 5.
- Zhang, Aston, et al. Dive into deep learning. Cambridge University Press, 2023. https://d2l.ai/ Rozdział: 7, 11, 14, 22
- Szeliski, Richard. Computer vision: algorithms and applications. Springer Nature, 2022. https://szeliski.org/Book/